

六 光的衍射

6.4 夫琅禾费多缝衍射

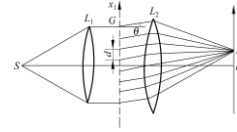
1

6.4 夫琅禾费多缝衍射

6.4.1 强度分布公式

所谓多缝衍射是指许多条等间距、等宽度的通光狭缝所引起的衍射。

N : 狭缝总数;
 a : 狭缝宽度;
 d : 狭缝间距, 在光栅中, d 又称为光栅常数。



2

6.4 夫琅禾费多缝衍射

多缝在 P 点产生的复振幅是 N 个振幅相同、相邻光束程差相等的多光束干涉的结果。

不同单缝衍射场的分布相同, 但存在位相差

$$\bar{E}(P) = A \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right) \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

位相差为: $\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$

则多缝在 P 点产生的复振幅为:

$$\bar{E}(P) = A \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right) \{1 + \exp(i\delta) + \exp(i2\delta) + \dots + \exp[i(N-1)\delta]\}$$

3

6.4 夫琅禾费多缝衍射

$$\begin{aligned} \bar{E}(P) &= A \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right) \{1 + \exp(i\delta) + \exp(i2\delta) + \dots + \exp[i(N-1)\delta]\} \\ &= A \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right) \frac{1 - \exp(iN\delta)}{1 - \exp(i\delta)} \\ &= A \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right) \cdot \frac{\exp(iN\delta/2)}{\exp(i\delta/2)} \cdot \frac{\exp(-iN\delta/2) - \exp(iN\delta/2)}{\exp(-i\delta/2) - \exp(i\delta/2)} \\ &= A \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right) \cdot \exp\left[\frac{i(N-1)\delta}{2}\right] \cdot \frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \end{aligned}$$

则 P 点的光强为:

$$I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \right)^2 \quad (6-55)$$

其中 I_0 是单缝在 P_0 点产生的光强。

4

6.4 夫琅禾费多缝衍射

则 P 点的光强为:

$$I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \right)^2 \quad (6-55)$$

其中 I_0 是单缝在 P_0 点产生的光强。

$$\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad \text{单缝衍射因子} \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \frac{1}{2} k a \sin \theta$$

$$\left(\frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \right)^2 \quad \text{多光束干涉因子} \quad \delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta = k d \sin \theta$$

5

6.4 夫琅禾费多缝衍射

6.4.2 多缝衍射的特点与图样

*** 干涉主极大** 干涉因子的分子和分母同时为零。

$$\sin \frac{\delta}{2} = 0$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta = 2m\pi, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

$$d \sin \theta = m\lambda, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots) \quad (6-56)$$

(6-56) 又被称作**光栅方程**, 用以确定干涉主极大的位置 (方向)。

$$\lim_{\delta \rightarrow 2m\pi} \left(\frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \right)^2 = N^2 \quad I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 N^2$$

由 N 条无限细的狭缝干涉所形成的干涉主极大的强度与缝数 N 的平方成正比。

6

5

6

6.4 夫琅禾费多缝衍射

6.4.2 多缝衍射的特点与图样

* 干涉主极大间距

$$\sin \theta_m = m\lambda/d$$

$$\sin \theta_{m+1} = (m+1)\lambda/d$$

$$\Delta \sin \theta = \sin \theta_{m+1} - \sin \theta_m = \frac{\lambda}{d}$$

主极大之间的间距只与波长 λ 以及缝距 d 有关，与干涉级次 m 无关。

如果以 $\sin \theta$ 为坐标，则同一波长的各主极大之间是等间距的。

7

6.4 夫琅禾费多缝衍射

6.4.2 多缝衍射的特点与图样

* 干涉极小 干涉因子的分子为零，而分母不为零。

$$\frac{\delta}{2} = \left(m + \frac{m'}{N}\right)\pi, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots; m' = 1, 2, \dots, N-1)$$

$$\text{或 } d \sin \theta = \left(m + \frac{m'}{N}\right)\lambda, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots; m' = 1, 2, \dots, N-1)$$

$$\text{光强度 } I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 \left(\frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}}\right)^2 = 0$$

极小值的光强度为零。

在两个相邻主极大之间有 $N-1$ 个零值。

8

6.4 夫琅禾费多缝衍射

6.4.2 多缝衍射的特点与图样

* 干涉次极大

在两个相邻主极大之间有 $N-1$ 个零值。

相邻零值之间有一个极大值，因此在两个相邻主极大之间有 $N-2$ 个次极大。

9

6.4 夫琅禾费多缝衍射

6.4.2 多缝衍射的特点与图样

* 条纹角宽度

条纹角宽度是指两个相邻极小之间的角距离。

$$\sin \theta_{m'} = \left(m + \frac{m'}{N}\right)\lambda/d$$

$$\sin \theta_{m'+1} = \left(m + \frac{m'+1}{N}\right)\lambda/d$$

$$\sin \theta_{m'+1} - \sin \theta_{m'} = \Delta(\sin \theta_{m'}) = \cos \theta_{m'} \cdot \Delta\theta = \frac{1}{N}\lambda/d$$

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

10

6.4 夫琅禾费多缝衍射

6.4.2 多缝衍射的特点与图样

* 干涉主极大间距

相邻干涉主极大间距，即第 m 级与第 $m+1$ 级之间的间距为：

$$\sin \theta_{m+1} - \sin \theta_m = \frac{\lambda}{d}$$

干涉主极大的间距只与波长、缝距有关，与干涉级次无关；

若以 $\sin \theta$ 为坐标，则同一波长的各主极大之间是等间距的。

11

6.4 夫琅禾费多缝衍射

* 多缝衍射图样

(1). 各级主极大的强度受到单缝衍射因子的调制。各级主极大的强度为

$$I = N^2 I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2$$

(2). 多缝衍射花样中可能出现缺级现象

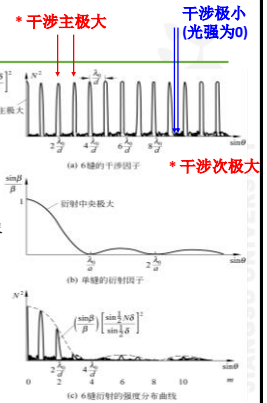
干涉主极大：

$$d \sin \theta = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

衍射极小：

$$a \sin \theta = n\lambda \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$m = n \left(\frac{d}{a}\right)$$



15

11

6.4 夫琅禾费多缝衍射

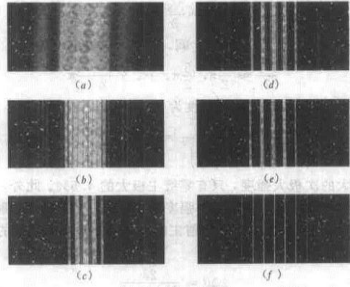


图6-28 夫琅禾费单缝、双缝、多缝衍射的衍射图样照片
(a)单缝 (b)双缝 (c)3缝 (d)5缝 (e)6缝 (f) 20缝

16

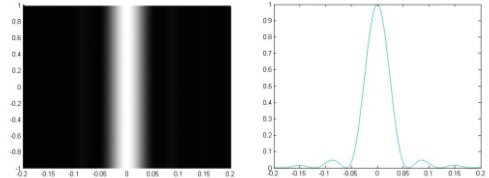
16

6.4 夫琅禾费多缝衍射

对于多缝夫琅和费衍射，光栅常数 d 给出了各级主极大值的位置；单缝因子仅影响光强在各主极大值之间的分配。

当缝数 N 增大时，衍射图样有两个显著的变化：

- (1) 光的能量向主极大的位置集中（为单缝衍射的 N^2 倍）；
- (2) 亮条纹变得更加细而亮。



17

6.4 夫琅禾费多缝衍射

例题

在双缝的夫琅禾费衍射实验中，所用的光波波长为 ($\lambda = 500 \text{ nm}$)，透镜焦距 ($f = 100 \text{ cm}$)，观察到两相邻亮条纹之间的距离 $e = 2.5 \text{ mm}$ ，并且第四级亮纹缺级，试求双缝的缝距和缝宽。

18

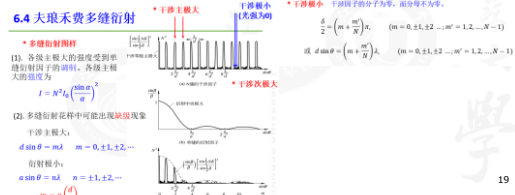
18

6.4 夫琅禾费多缝衍射

例题

考察缝宽 $a = 88 \mu\text{m}$ ，缝距 $d = 0.7 \text{ mm}$ ，波长为 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 时的双缝衍射，在中央极大值两侧的衍射极小值间，将出现多少个干涉极小值？

若屏离双缝距离 457.2 cm ，计算条纹宽度。



19

6.4 夫琅禾费多缝衍射

例题

计算缝距是缝宽3倍的双缝的夫琅禾费衍射的第1,2,3,4级亮纹的相对强度？

20

20

6.2 光的衍射

单缝衍射: $I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2$ $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$

$a \sin \theta_k = m \lambda$ ($m = \pm 1, \pm 2, \dots$)

圆孔衍射: $I = I_0 \left[\frac{2J_1(Z)}{Z}\right]^2$ $Z = ka\theta$

主极大，次极大；暗点区域的取值

多缝衍射: $I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2 \left(\frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\frac{\delta}{2}}\right)^2$

干涉主极大 $d \sin \theta = m \lambda$, ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

21

21

6.4 多缝衍射

多缝衍射: $I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \right)^2$

干涉主极大 $d \sin \theta = m\lambda, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$

干涉主极大间距 $\Delta \sin \theta = \sin \theta_{m+1} - \sin \theta_m = \frac{\lambda}{d}$

干涉极小 $d \sin \theta = \left(m + \frac{m'}{N} \right) \lambda, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots; m' = 1, 2, \dots, N-1)$

干涉次极大

条纹角宽度 $\Delta \theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$

22

6.5 衍射光栅

能对入射光波的**振幅和相位**或**二者之一**进行空间周期性调制的光学元件称为**衍射光栅** (gratings)。

工作方式

透射型
反射型

调制方式

振幅型
相位型

光栅制作方式

机刻光栅
复制光栅
全息光栅

表面形状

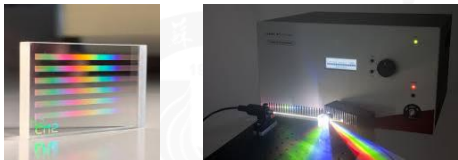
平面
凹面

调制的空间

二维平面
三维体积

23

6.5 衍射光栅



- **透射光栅**: 光学平板玻璃上刻出一道道等间距的刻痕, 刻痕处不透光, 未刻处则是透光的狭缝。
- **反射光栅**: 金属反射镜上刻划一道道刻痕。

24

6.5 衍射光栅

6.5.1 光栅的分光性能

光栅最重要的应用是作为**分光元件**, 即把复色光分成各单色光, 它可以应用于由远红外到真空紫外的全部波段。

* 光栅方程

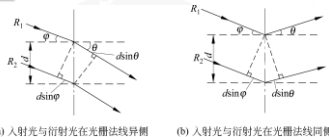
$$d \sin \theta = m\lambda, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots) \quad (6-56)$$

上式只适用于正入射。

25

6.5 衍射光栅

* 光栅方程



光程差 $\Delta = d \sin \varphi - d \sin \theta$

$\Delta = d \sin \varphi + d \sin \theta$

合并 $d(\sin \varphi \pm \sin \theta) = m\lambda, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots) \quad (6-62)$

出射光与入射光**法线同侧**的衍射光谱时, 上式取**正号**;

出射光与入射光**法线异侧**的衍射光谱时, 上式取**负号**;

26

6.5 衍射光栅

* 光栅的色散

$$d(\sin \varphi \pm \sin \theta) = m\lambda, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

光栅方程表明, 主极大 **θ** 的位置与波长 **λ** 有关。

对应于不同波长的各级主极大亮线称为**光栅光谱线**。

角色散

定义: 单位波长差 10^{-10}m 的两条谱线分开的角距离。

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$$

级次 **m** 越高, 光栅常数 **d** 越小, 色散能力越强。

27

6.5 衍射光栅

* 光栅的色散

线色散

定义：在聚焦物镜的焦面上单位波长差 10^{-10}m 的两条谱线分开的距离。

$$\frac{dl}{d\lambda} = f \frac{d\theta}{d\lambda} = f \frac{m}{d \cos \theta}$$

当 θ 角不大时， $\cos \theta$ 随 θ 改变较小，所以色散是均匀的，这种光谱称为**匀排光谱**。

28

6.5 衍射光栅

* 光栅的分辨本领

分辨本领是表征分辨开两条波长相差很小的谱线的能力。

当 $(\lambda + \delta\lambda)$ 的第 m 级主极大刚好落在 λ 的第 m 级主极大旁的第一极小值 $(m + \frac{1}{N})$ 处时，这两条谱线恰好可以分辨开。

$\delta\lambda$ ：光栅的分辨极限。

$$A = \frac{\lambda}{\delta\lambda}$$

$$d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{N}\right) \lambda = m(\lambda + \delta\lambda) \Rightarrow \delta\lambda = \frac{\lambda}{mN}$$

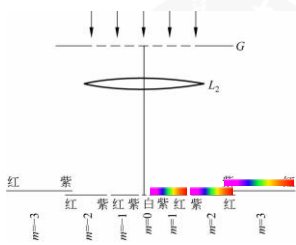
$$\Rightarrow A = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = mN$$

光栅的色分辨本领正比与光谱级次 m 和光栅线数 N ，与光栅常数 d 无关。

29

6.5 衍射光栅

* 光栅的自由光谱范围



当波长为 λ 的 $(m+1)$ 级谱线和波长为 $(\lambda + \Delta\lambda)$ 的 m 级谱线重叠时，波长在 λ 到 $(\lambda + \Delta\lambda)$ 之间的谱线是不会重叠的。

$$m(\lambda + \Delta\lambda) = (m + 1)\lambda$$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m}$$

一般光栅使用的光谱级 m 很小，所以他的自由光谱范围 $\Delta\lambda$ 比较大。

30

6.5 衍射光栅

* 与 F-P 腔比较

	F-P	光栅
色散	$\frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{\text{ctg}\theta}{\lambda}$	$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$
自由光谱范围	$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m} = \frac{\lambda^2}{2nh}$	$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m}$
分辨本领	$A = \frac{\lambda}{(\Delta\lambda)_m} = 0.97mN$	$A = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = mN$

31

6.5 衍射光栅

例题

用一个每毫米500条缝的衍射光栅观察钠光谱线 ($\lambda = 589 \text{ nm}$)，问平行光垂直入射和 30° 角斜入射时，分别最多能观察到几级谱线？

32

6.5 衍射光栅

例题

波长为 ($\lambda = 500 \text{ nm}$) 的平行光垂直入射到一块衍射光栅上，有两个相邻的主极大分别出现在 $\sin \theta = 0.2$ 和 $\sin \theta = 0.3$ 的方向上，且第四级缺级，试求光栅的缝距和缝宽。

33

6.5 衍射光栅

例题

用波长为 ($\lambda = 624 \text{ nm}$) 的单色光照射一光栅, 已知该光栅的缝宽 $a = 0.012 \text{ mm}$, 不透明部分宽度 $b = 0.029 \text{ mm}$, 缝数 $N = 1000$ 条, 试求:

- (1) 中央极大两侧的衍射极小值间将出现多少个干涉主极大;
- (2) 主极大的半角宽度。

34

34

6.5 衍射光栅

例题

一块光栅的宽度为 10 cm , 每毫米内有 500 条缝, 光栅后面放置的透镜焦距为 500 mm , 问:

- (1) 它产生的波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的单色光一级和二级谱线的半宽度是多少?
- (2) 若入射光是波长为 632.8 nm 和波长与之相差 0.5 nm 的两种单色光, 它们的一级和二级谱线之间的距离是多少?

35

35

6.5 衍射光栅

例题

钠黄光垂直照射一光栅, 它的第一级光谱恰好分辨开钠双线 ($\lambda_1 = 589 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 589.6 \text{ nm}$), 并测得 589 nm 的第一级光谱线所对应的衍射角为 2° , 第四级缺级, 试求光栅的总缝数、光栅常数和缝宽。

36

36

6.5 衍射光栅

例题

对于 $d = 1/500 \text{ mm}$ 的光栅, 求可见光 ($400 \sim 760 \text{ nm}$) 一级光谱散开的角度?

一级红光 (760 nm) 的角色散率, 以及对于 $f = 1.5 \text{ m}$ 物镜的线色散率。

38

38

6.5 衍射光栅

例题

波长范围为 ($390 \sim 780 \text{ nm}$) 的可见光垂直照射缝距 $d = 0.002 \text{ mm}$ 的光栅, 为了在透镜焦面上得到可见光一级光谱的长度为 50 mm , 透镜的焦距应为多少?

39

39

6.5 衍射光栅

例题

设计一块光栅, 要求满足:

- (1) 使波长为 600 nm 的第二级谱线的衍射角 $\theta \leq 30^\circ$;
- (2) 色散尽可能大;
- (3) 第三级谱线缺级;
- (4) 第二级谱线能分辨 0.02 nm 的波长差。

在选定光栅参数后, 问在透镜的焦平面上只可能看到波长 600 nm 的几条谱线?

40

40

6.5 衍射光栅

例题

已知一光栅的光栅常数 $d = 2.5 \mu\text{m}$ ，缝数为 $N = 20000$ 条，求此光栅的一、二、三级光谱的分辨本领，并求波长 $\lambda = 0.69 \mu\text{m}$ 的红色的二级光谱位置，以及光谱对此波长的最大干涉级次。

41

41

6.5 衍射光栅

例题

一块每毫米50条线的光栅，如果要求它产生的红光 ($\lambda = 700 \text{ nm}$) 的一级谱线和零级谱线之间的角距离为 5° ，红光需用多大的角度入射光栅。

42

42

6.5 衍射光栅

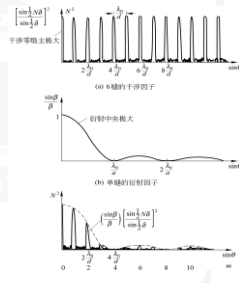
6.5.2 闪耀光栅 Blazed gratings

普通平面光栅的矛盾

- 衍射零级和干涉零级的空间位置重合

零级集中了绝大部分入射光能，但无色散能力，色散能力较强的高级次条纹强度极弱。

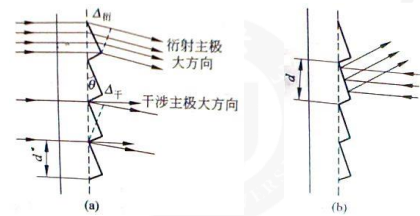
- $d \gg \alpha$ ，可能存在多级干涉主极大，分散光能。



43

43

6.5 衍射光栅

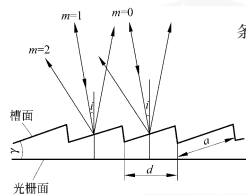


闪耀光栅通过折射(左)或反射(右)的方法，将干涉零级与衍射中央主极大位置分开。

44

44

6.5 衍射光栅



对于垂直入射光线，闪耀极大条件为：

$$2d \sin \gamma = m \lambda_m$$

$$\lambda_m = \frac{2d \sin \gamma}{m}$$

当 $m=1$ 时： $\lambda_b = 2d \sin \gamma$

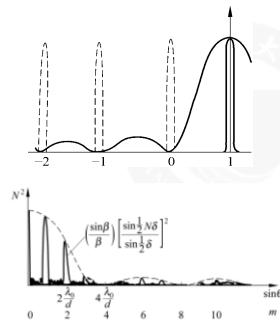
闪耀波长称为主闪耀波长。

一般光栅给出的闪耀波长 λ_b 都是指一级(主)闪耀波长；但对 $\lambda_b/2$ 、 $\lambda_b/3$... 也呈现“闪耀”。

45

45

6.5 衍射光栅



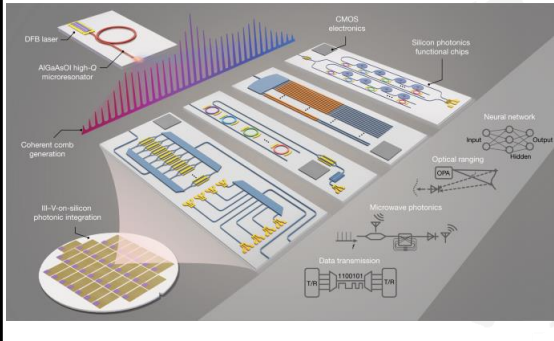
闪耀光栅的槽面宽度 $a \approx d$ 。衍射级内只有约一级干涉主极大，其它级次光谱都几乎和单个刻槽面衍射的极小位置重合，致使这些级次的光谱强度很小。

入射光的大部分能量(80%以上)都转移并集中到1级光谱上了。

46

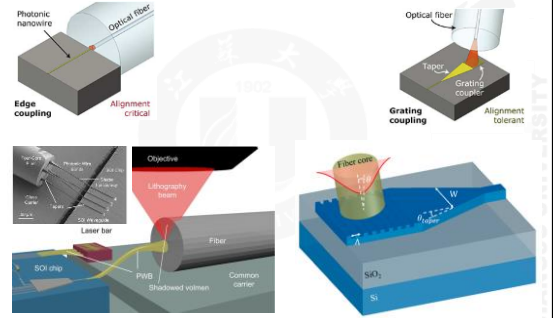
46

6.5 衍射光栅



47

6.5 衍射光栅

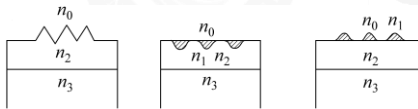


48

6.5 衍射光栅

6.5.3 波导光栅

- **光波导**是一种能够将光波限制在其内部或表面附近，引导光波沿确定方向传播的介质几何结构，它包括平板波导、条形波导以及具有圆形截面的圆波导等。
- **波导光栅**是通过波导上的折射率周期分布构成的一种光栅。
- 分为**平面波导光栅**和**圆形波导光栅（光纤光栅）**。

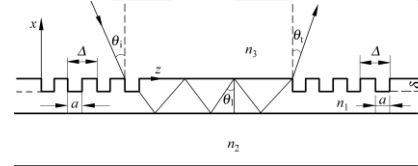


49

49

6.5 衍射光栅

应用1：光输入、输出耦合器



- **波导光栅**是通过波导上的折射率周期分布构成的一种光栅。
- 分为**平面波导光栅**和**圆形波导光栅（光纤光栅）**。

50

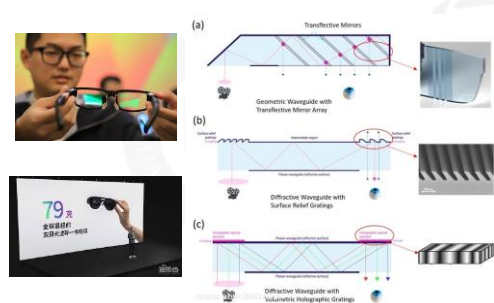
50

6.5 衍射光栅



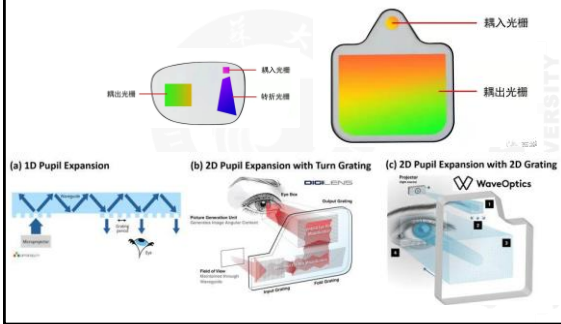
51

6.5 衍射光栅



52

6.5 衍射光栅



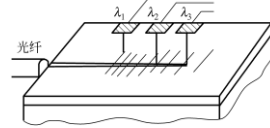
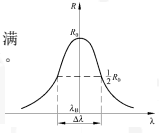
53

6.5 衍射光栅

应用2: 滤波器

- 波导光栅的衍射系数由**布拉格条件**决定, 满足布拉格条件的波长 λ 附近衍射系数最大。

$$\text{Bragg's law} \quad 2d \sin \varphi = m\lambda$$



- 具有微小波长间隔 $\Delta\lambda$ 的 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 分量的输入光波, 经波导光栅偏转后可被一一分离出来。

54

54

6.5 衍射光栅

应用3: 超声光栅



- 超声波作为一种**纵波**在液体中传播时, 其声压使液体分子产生周期性的变化, 促使**液体的折射率**也相应的作**周期性**的变化, 形成疏密波。
- 平行单色光沿垂直于超声波传播方向通过这疏密相间的液体时, 就会被衍射, 这一作用, 类似光栅, 所以称为超声光栅。
- 光波在介质中传播时被超声波衍射的现象, 称为**超声致光衍射** (也称作**声光效应**)。

55

55

6.5 衍射光栅

应用3: 超声光栅

多缝衍射中干涉极大

$$\begin{aligned} \sin \theta &= m\lambda/d \\ d &\rightarrow \lambda_s \Rightarrow \\ \sin \theta &= m\lambda/\lambda_s \end{aligned}$$

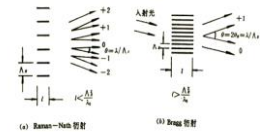
式中, λ_s - 超声波波长

图 5-26 Raman-Nath 衍射和 Bragg 衍射

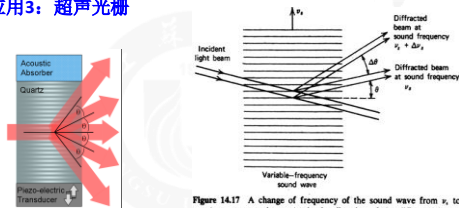
$$m = \begin{cases} 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm N < d/\lambda & \text{薄光栅 (Raman-Nath)} \\ 1 & \text{厚光栅 (Bragg)} \end{cases}$$

56

56

6.5 衍射光栅

应用3: 超声光栅

Figure 14.17 A change of frequency of the sound wave from ν_s to $\nu_s + \Delta\nu_s$, causes a change $\Delta\theta$ in the direction of the diffracted beam according to (14.10-1).

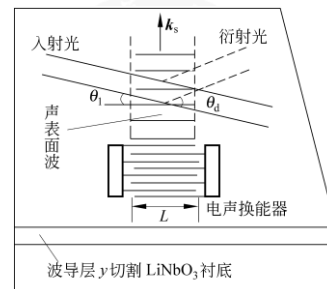
$$\sin \theta = m\lambda/\lambda_s \quad \Delta\nu_s \rightarrow \Delta\theta$$

57

57

6.5 衍射光栅

应用3: 超声光栅: 声光布喇格衍射型波导调制器

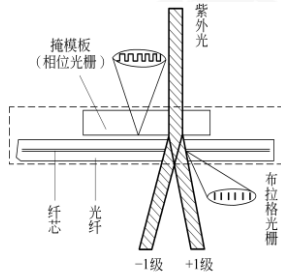


58

58

6.5 衍射光栅

光纤光栅



- **制作方法:** 相位光栅衍射相干法
- **应用:** 光纤光栅可用于光波分复用器, 光纤激光器, 波长调谐, 色散补偿, 温度、压力传感, 分布或多点测量系统等。

59

59

6.5 衍射光栅

例题

一闪耀光栅刻线数为100条/mm, 用波长为600 nm的单色平行光垂直入射到光栅平面, 若第二级光谱闪耀, 闪耀角应为多大?

60

60

6.5 衍射光栅

例题

一块每毫米1200个刻槽的反射闪耀光栅, 以平行光垂直于槽面入射, 一级闪耀波长为480 nm, 若不考虑缺级, 有可能看见480 nm的几级光谱?

61

61

6.5 衍射光栅

例题

一块闪耀光栅宽260 mm, 每毫米300个刻槽, 闪耀角为 $77^{\circ}12'$, 试求:

- (1) 求光束垂直槽面入射时, 对于波长500 nm的光的分辨本领;
- (2) 光栅的自由光谱范围有多大;
- (3) 同空气间隔为1 cm, 精细度为25的法布里-珀罗标准具的分辨本领和自由光谱范围作一比较。

62

62